

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2013	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	06-02-2013	Duração	2H	

EXAME

I. CONVERSÃO DE ALGORITMO (4 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

Algoritmo: IndiceMassaCorporal

Objetivo: Permite calcular o índice de massa corporal de uma pessoa e indicar a sua situação.

Constantes:

c1 (Real T3.1) - IMC abaixo peso (Valor: 18.5)
c2 (Real T3.1) - IMC peso normal (Valor: 24.9)
c3 (Real T3.1) - IMC acima do peso normal (Valor: 29.9)
c4 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau III (Valor: 34.9)
c5 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau II (Valor: 39.9)
c6 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau I (Valor: 40.0)
Situacoes [6] (Texto T30) - Situações de peso (Valor: "Abaixo do Peso Normal", "Peso Normal", "Acima do Peso Normal", "Obesidade Grau I", "Obesidade Grau II", "Obesidade Grau III")

Variáveis

Entrada:

nome (Texto T40) - Nome (<> "")
genero (Texto T1) - Género (∈ {'F', 'M'})
idade (Inteiro T3) - Idade (≥ 12, ≤ 150)
peso (Real T6.3) - Peso (kg) (≥ 30.0, ≤ 999.999)
altura (Inteiro T3) - Altura (cm) (≥ 100, ≤ 250)

Saída:

IMC (Real T3.1) - Índice de massa corporal (≥ 0, ≤ 99.1)
Situacao (Texto T30) - Situação de peso (∈ {Situacoes})

Data: 2013-2-3 19:26:11

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Início:

```

/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Nome?"
    LER nome
ATÉ (nome <> "")
FAZER
    ESCREVER "Género?"
    LER genero
ATÉ (genero ∈ {'F', 'M'})
FAZER
    ESCREVER "Idade?"
    LER idade
ATÉ ( (idade ≥ 12) E (idade ≤ 150) )
/* continua na página seguinte */
FAZER
    ESCREVER "Peso (kg)?"
    LER peso
ATÉ ( (peso ≥ 30.0) E (peso ≤ 999.999) )
FAZER
    ESCREVER "Altura (cm)?"
    LER altura
ATÉ ( (altura ≥ 100) E (altura ≤ 250) )

```

```

/* Processamento (PROCESSING) */
IMC ← peso / altura × altura
IMC ← INT(IMC × 10 + 0.5) /* arredonda para uma casa decimal */
IMC ← IMC \ 10
SE IMC ≤ c1 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[1]
SENÃO
    SE IMC ≤ c2 ENTÃO
        Situacao = Situacoes[2]
    SENÃO
        SE IMC ≤ c3 ENTÃO
            Situacao = Situacoes[3]
        SENÃO
            SE IMC ≤ c4 ENTÃO
                Situacao = Situacoes[4]
            SENÃO
                SE IMC ≤ c5 ENTÃO
                    Situacao = Situacoes[5]
                SENÃO
                    Situacao = Situacoes[6]
            FIMSE
        FIMSE
    FIMSE
FIMSE
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Índice de massa corporal: ", IMC
ESCREVER "Situação de peso: ", Situacao
Fim.

```

II. ENTRADAS E SAÍDAS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo em **pseudocódigo** que permita calcular a vazão de uma conduta horizontal sabendo-se o seu diâmetro e a sua inclinação. Considere o modelo da figura abaixo.

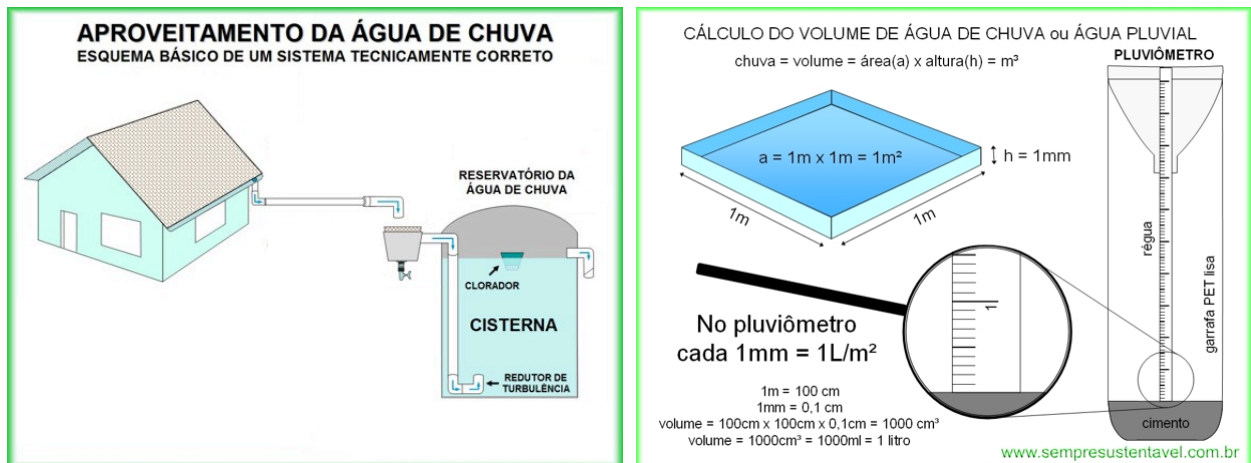
Diâmetro do Tubo D (mm)	Capacidade dos condutores horizontais (calhas) e seção circular (formato) com vazões em litros/minuto			
	Tipo de material = plástico, fibrocimento, aço, metais não ferrosos			
	Inclinação 0,5% (0,5cm/m)	Inclinação 1% (1cm/m)	Inclinação 2% (2cm/m)	Inclinação 4% (4cm/m)
50	32	45	64	90
75	95	133	188	267
100	204	287	405	575
125	370	521	735	1.040
150	602	847	1.190	1.690
200	1.300	1.820	2.570	3.650

Instalações Prediais de Águas Pluviais da ABNT

Caso: Tubo 125, Inclinação 2%. Vazão: 735 litros/minuto.

III. ALGORITMO (4 VALORES)

Considere as figuras:



Calendário anual das chuvas www.sempresustentavel.com.br

Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	Junho
483,1 mm	393,5 mm	176 mm	136 mm	63 mm	20 mm
julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
77,5 mm	0 mm	79,4 mm	84 mm	102,5 mm	202 mm

Obs.: os dados são referente ao ano de 2010 na cidade de São Paulo – SP bairro do Ipiranga
Precipitação Total = 1817 mm = 1817 litros p/m² – Período de **estiagem** = 51 dias

Exemplo de registo de precipitação por mês.

Elabore um algoritmo em **pseudocódigo** que permita calcular o volume anual de água da chuva armazenado na cisterna para uma casa como a da figura da esquerda, sabendo o valor registado no pluviômetro em mm para cada mês do ano.

IV. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Considere uma lista ligada de vendas. Elabore um algoritmo que permita escrever num ficheiro binário as vendas realizadas num determinado mês.

V. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

InsertionSort: Original

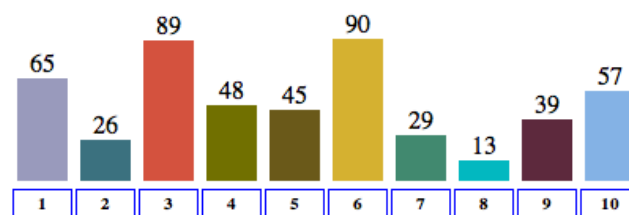


Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as trocas/deslocamentos efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I - elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

Contabilize o número de comparações, de deslocamentos e de trocas para cada caso. Exemplo:

1º	65	26	48	45	90	29	13	39	57	Comparações	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	P	I									
	J										
	D										
2º	26	65	48	45	90	29	13	39	57	Comparações	2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	P	I									
	J	J									
	D										
										Trocas	1
										Deslocamentos	1

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	-------------------------------------

VI. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Considere as seguintes tabelas:

IndiceMassaCorporal

2013-2-3 19:26:11

Paulo Nunes

1.0

7

c1 #Real #3.1 #0 #0 #0 #IMC abaixo peso # #18.5

c2 #Real #3.1 #0 #0 #0 #IMC peso normal # #24.9

c3 #Real #3.1 #0 #0 #0 #IMC acima do peso normal # #29.9

c4 #Real #3.1 #0 #0 #0 #IMC Obesidade grau III # #34.9

c5 #Real #3.1 #0 #0 #0 #IMC Obesidade grau II # #39.9

c6 #Real #3.1 #0 #0 #0 #IMC Obesidade grau I # #40.0

Situacoes #Texto #30 #6 #0 #0 #Situações de peso # #"Abaixo do Peso Normal","Peso Normal","Acima do Peso Normal","Obesidade Grau I","Obesidade Grau II","Obesidade Grau III"

5

nome #Texto #40 #0 #0 #0 #Nome # #<> "" # #

genero #Texto #1 #0 #0 #0 #Género # #∈ {'F', 'M'} # #

idade #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Idade # #>= 12 #<= 150 #

peso #Real #6.3 #0 #0 #0 #Peso #kg #>= 30.0 #<= 999.999 #

altura #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Altura #cm #>= 100 #<= 250 #

0

2

IMC #Real #3.1 #0 #0 #0 #Índice de massa corporal # #>= 0 #<= 99.1 #

Situacao #Texto #30 #0 #0 #0 #Situação de peso # #∈ {Situacoes} # #

##Permite calcular o índice de massa corporal de uma pessoa e indicar a sua situação.## IMC ← peso / altura × altura

IMC ← INT(IMC × 10 + 0.5) /* arredonda para uma casa decimal */

IMC ← IMC \ 10

SE IMC <= c1 ENTÃO

Situacao = Situacoes[1]

SENÃO

SE IMC <= c2 ENTÃO

Situacao = Situacoes[2]

SENÃO

SE IMC <= c3 ENTÃO

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------

```

Situacao = Situacoes[3]
SENÃO
SE IMC <= c4 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[4]
SENÃO
SE IMC <= c5 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[5]
SENÃO
    Situacao = Situacoes[6]
FIMSE
FIMSE
FIMSE
FIMSE
FIMSE
--

```

Algoritmo: IndiceMassaCorporal

Objetivo: Permite calcular o índice de massa corporal de uma pessoa e indicar a sua situação.

Constantes:

```

c1 (Real T3.1) - IMC abaixo peso (Valor: 18.5)
c2 (Real T3.1) - IMC peso normal (Valor: 24.9)
c3 (Real T3.1) - IMC acima do peso normal (Valor: 29.9)
c4 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau III (Valor: 34.9)
c5 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau II (Valor: 39.9)
c6 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau I (Valor: 40.0)
Situacoes [6] (Texto T30) - Situações de peso (Valor: "Abaixo do Peso Normal", "Peso
Normal", "Acima do Peso Normal", "Obesidade Grau I", "Obesidade Grau II", "Obesidade Grau III")

```

Variáveis

Entrada:

```

nome (Texto T40) - Nome (<> "")
genero (Texto T1) - Género (∈ {'F', 'M'})
idade (Inteiro T3) - Idade (>= 12, <= 150)
peso (Real T6.3) - Peso (kg) (>= 30.0, <= 999.999)
altura (Inteiro T3) - Altura (cm) (>= 100, <= 250)

```

Saída:

```

IMC (Real T3.1) - Índice de massa corporal (>= 0, <= 99.1)
Situacao (Texto T30) - Situação de peso (∈ {Situacoes})

```

Data: 2013-2-3 19:26:11

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```

/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER "Nome?"
    LER nome
ATÉ (nome <> "")
FAZER
    ESCRIVER "Género?"
    LER genero
ATÉ (genero ∈ {'F', 'M'})

```

```
FAZER
    ESCRIVER "Idade?"
    LER idade
ATÉ ( (idade >= 12) E (idade <= 150) )
FAZER
    ESCRIVER "Peso (kg)?"
    LER peso
ATÉ ( (peso >= 30.0) E (peso <= 999.999) )
FAZER
    ESCRIVER "Altura (cm)?"
    LER altura
ATÉ ( (altura >= 100) E (altura <= 250) )
/* Processamento (PROCESSING) */
IMC ← peso / altura × altura
IMC ← INT(IMC × 10 + 0.5)      /* arredonda para uma casa decimal */
IMC ← IMC \ 10
SE IMC <= c1 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[1]
SENÃO
    SE IMC <= c2 ENTÃO
        Situacao = Situacoes[2]
    SENÃO
        SE IMC <= c3 ENTÃO
            Situacao = Situacoes[3]
        SENÃO
            SE IMC <= c4 ENTÃO
                Situacao = Situacoes[4]
            SENÃO
                SE IMC <= c5 ENTÃO
                    Situacao = Situacoes[5]
                SENÃO
                    Situacao = Situacoes[6]
        FIMSE
    FIMSE
FIMSE
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Índice de massa corporal: ", IMC
ESCRIVER "Situação de peso: ", Situacao
```

Fim.

' **Sub-rotina:** IndiceMassaCorporal

' **Objetivo:**

' Permite calcular o índice de massa corporal de uma pessoa e indicar a sua situação.

' **Constantes:**

' c1 (Single) - IMC abaixo peso (Valor: 18.5)

' c2 (Single) - IMC peso normal (Valor: 24.9)

' c3 (Single) - IMC acima do peso normal (Valor: 29.9)

' c4 (Single) - IMC Obesidade grau III (Valor: 34.9)

' c5 (Single) - IMC Obesidade grau II (Valor: 39.9)

' c6 (Single) - IMC Obesidade grau I (Valor: 40.0)

' Situacoes (6) (String * 30) - Situações de peso (Valor: "Abaixo do Peso Normal", "Peso Normal", "Acima do Peso Normal", "Obesidade Grau I", "Obesidade Grau II", "Obesidade Grau III")

' **Variáveis**

' **Entrada:**

' nome (String * 40) - Nome (<> "")

' genero (String * 1) - Género (∈ {'F', 'M'})

' idade (Integer) - Idade (>= 12, <= 150)

' peso (Single) - Peso (kg) (>= 30.0, <= 999.999)

' altura (Integer) - Altura (cm) (>= 100, <= 250)


```
' Saída:
' IMC (Single) - Índice de massa corporal (>= 0, <= 99.1)
' Situacao (String * 30) - Situação de peso (∈ {Situacoes})
' Data: 2013-2-3 19:26:11
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
' Obs:
```

```
Sub IndiceMassaCorporal_Click()
Const c1 As Single = 18.5
Const c1 (0) As Single
Const c2 As Single = 24.9
Const c2 (0) As Single
Const c3 As Single = 29.9
Const c3 (0) As Single
Const c4 As Single = 34.9
Const c4 (0) As Single
Const c5 As Single = 39.9
Const c5 (0) As Single
Const c6 As Single = 40.0
Const c6 (0) As Single
Const Situacoes (6) As String * 30
Const Situacoes (0) = "Abaixo do Peso Normal"
Const Situacoes (1) = "Peso Normal"
Const Situacoes (2) = "Acima do Peso Normal"
Const Situacoes (3) = "Obesidade Grau I"
Const Situacoes (4) = "Obesidade Grau II"
Const Situacoes (5) = "Obesidade Grau III"
Dim nome As String * 40
Dim genero As String * 1
Dim idade As Integer
Dim peso As Single
Dim altura As Integer
Dim IMC As Single
Dim Situacao As String * 30

' Entrada de dados (INPUT)
Do
    nome = Application.InputBox(Prompt:="Nome?", Type:=2)
Loop Until (nome <> "")
Do
    genero = Application.InputBox(Prompt:="Género?", Type:=2)
Loop Until (genero ∈ {'F', 'M'})
Do
    idade = Application.InputBox(Prompt:="Idade?", Type:=1)
Loop Until ( (idade >= 12) And (idade <= 150) )
Do
    peso = Application.InputBox(Prompt:="Peso (kg)?", Type:=1)
Loop Until ( (peso >= 30.0) And (peso <= 999.999) )
Do
    altura = Application.InputBox(Prompt:="Altura (cm)?", Type:=1)
Loop Until ( (altura >= 100) And (altura <= 250) )

' Processamento (PROCESSING)
IMC <- peso / altura × altura
IMC <- INT(IMC × 10 + 0.5) /* arredonda para uma casa decimal */
IMC <- IMC \ 10
SE IMC <= c1 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[1]
SENÃO
    SE IMC <= c2 ENTÃO
```

```
Situacao = Situacoes[2]
SENÃO
SE IMC <= c3 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[3]
SENÃO
SE IMC <= c4 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[4]
SENÃO
SE IMC <= c5 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[5]
SENÃO
    Situacao = Situacoes[6]
FIMSE
FIMSE
FIMSE
FIMSE
FIMSE

' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Índice de massa corporal: " & IMC)
MsgBox(IMC_Aux)
MsgBox("Situação de peso: " & Situacao)
MsgBox(Situacao_Aux)
```

End Sub

65,26,89,48,45,90,29,13,39,57

InsertionSort: Original

65 26 89 48 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 2(26).

65 26 89 48 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

65 65 89 48 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inserir na posição: 1(26).

26 65 89 48 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inserir na posição: 3(89).

26 65 89 48 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 4(48).

26 65 89 48 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 65 89 89 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 3(48).

26 65 89 89 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	65	65	89	45	90	29	13	39	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inserir na posição: 2(48).

26 48 65 89 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 5(45).

26 48 65 89 45 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 48 65 89 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 4(45).

26 48 65 89 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 48 65 65 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 3(45).

26 48 65 65 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 48 48 65 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inserir na posição: 2(45).

26 45 48 65 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Insere na posição: 6(90).

26 45 48 65 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 7(29).

26 45 48 65 89 90 29 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 45 48 65 89 90 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 6(29).

26 45 48 65 89 90 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 45 48 65 89 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 5(29).

26 45 48 65 89 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 45 48 65 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 4(29).

26 45 48 65 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 45 48 48 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 3(29).

26 45 48 48 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 45 45 48 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Insere na posição: 2(29).

26 29 45 48 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 8(13).

26 29 45 48 65 89 90 13 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 29 45 48 65 89 90 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 7(13).

26 29 45 48 65 89 90 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 29 45 48 65 89 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 6(13).

26 29 45 48 65 89 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 29 45 48 65 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 5(13).

26 29 45 48 65 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 29 45 48 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 4(13).

26 29 45 48 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 29 45 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 3(13).

26 29 45 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 29 29 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 2(13).

26 29 29 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26 26 29 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Insere na posição: 1(13).

13 26 29 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 9(39).

13 26 29 45 48 65 89 90 39 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 45 48 65 89 90 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 8(39).

13 26 29 45 48 65 89 90 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 45 48 65 89 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 7(39).

13 26 29 45 48 65 89 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 45 48 65 65 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 6(39).

13 26 29 45 48 65 65 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 45 48 48 65 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 5(39).

13 26 29 45 48 48 65 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	26	29	45	45	48	65	89	90	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inserir na posição: 4(39).

13 26 29 39 45 48 65 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 10(57).

13 26 29 39 45 48 65 89 90 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 39 45 48 65 89 90 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 9(57).

13 26 29 39 45 48 65 89 90 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 39 45 48 65 89 89 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Desloca para a direita elemento posição: 8(57).

13 26 29 39 45 48 65 89 89 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13 26 29 39 45 48 65 65 89 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inserir na posição: 7(57).

13 26 29 39 45 48 57 65 89 90

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	--------------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----